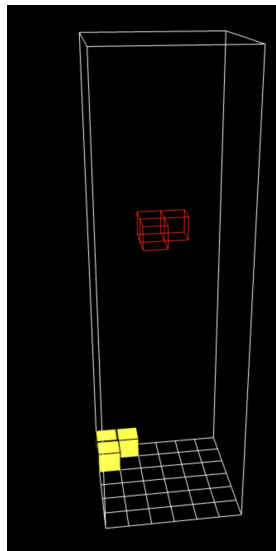


Verkefni 3

Hér er linkur á keyrslu-

<https://villimani.github.io/grafik/verkefni%203/tetris.html>

Leiksvæðið er þrívítt rými, sex reitir á breidd, sex reitir á dýpt og tuttugu reitir á hæð. Þetta rými er geymt í fylki þar sem hver reitur segir til um hvort kubbur sé til staðar á ákveðnum hnitum og hvaða lit hann hefur. Fylkið heldur þannig utan um fastar blokkir eftir að þær hafa lent og gerir leiknum kleift að athuga hvort fallandi blokk megi hreyfa eða snúa. Þegar leikmaður horfir inn í kassann er hann teiknaður gegnsær, með línur í botninum til að auðvelda staðsetningu kubba og gera leikmanninum kleift að sjá í gegnum hann og fylgjast með fallandi blokkum.

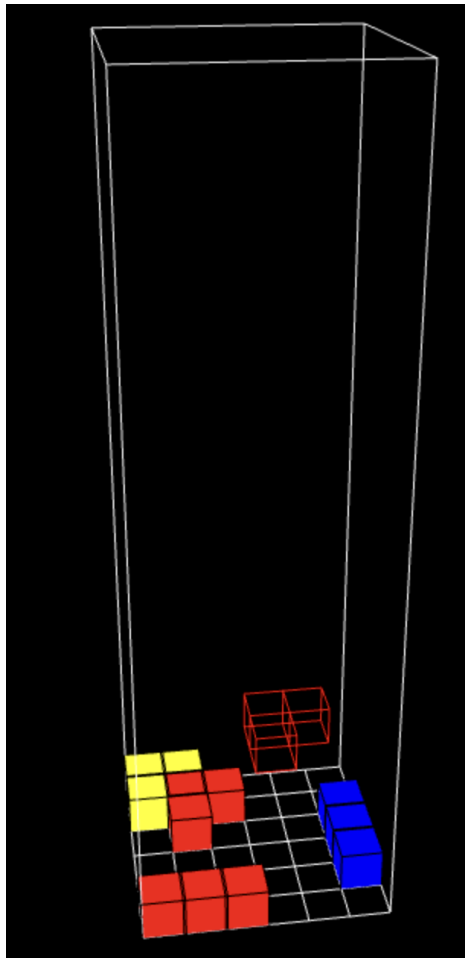


Kubbar: í leiknum eru alltaf þrír saman og mynda eina þríblokk. Það eru tvær gerðir kubba: bein blokk og L-laga blokk. Fallandi blokk byrjar alltaf efst í kassanum og færast sjálfkrafa niður samkvæmt hraða sem fer eftir erfiðleikastigi. Leikmaður getur fært blokkina til vinstri og hægri eða fram og aftur með örvalyklunum.

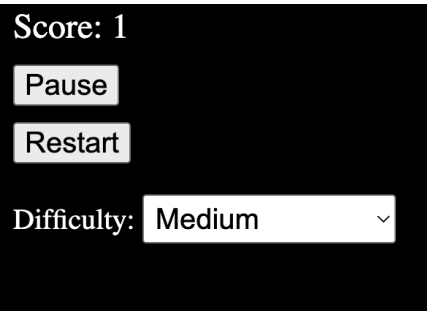
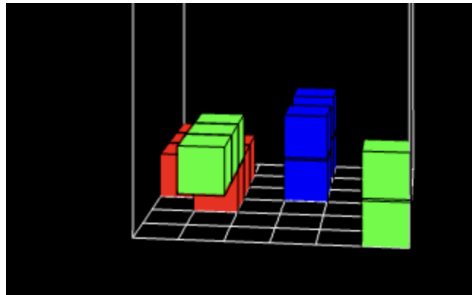
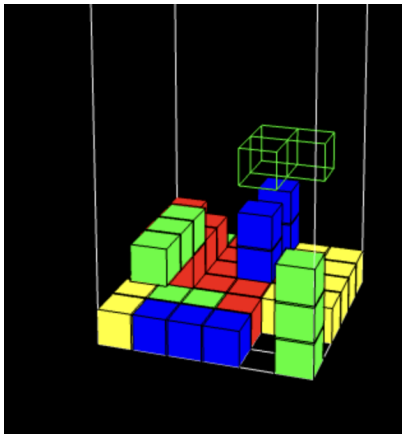
Snúningur er mögulegur um alla þrjá ása með sérstökum lyklum.

- Snúningur um x-ás: A (fram á við) og Z (aftur á við).
- Snúningur um y-ás: S (til vinstri) og X (til hægri).
- Snúningur um z-ás: D (réttisælis) og C (rangsælis).

Ef snúningur myndi koma blokkinni út fyrir kassann eða valda árekstri við aðra kubba er hann ekki leyfður. Blokkin snýst alltaf í kringum fyrsta kubb sinn. Með því að ýta á bilstöngina fellur blokkinn niður um eina hæð, svo fremi sem engin blokk er fyrir neðan. Þegar blokk stöðvast er síðan búin til ný blokk.



Lending og full lína: Þegar blokk getur ekki fallið lengra annaðhvort vegna þess að hún hefur náð botninum eða rekst á fastan kubb þá „festist“ hún í leiksvæðinu. Eftir lendingu er athugað hvort einhver hæð sé full. Ef hæð er full er hún hreinsuð út og allar blokkir fyrir ofan færast niður um eitt bil. Fyrir hverja hreinsaða línu hækkar stig leikmannsins um einn. Ef ekki er hægt að búa til nýja blokk vegna þess að efsta hæðin er upptekin, þá telst leikurinn vera lokinn.



Myndavélin er frjálst í snúningi, þannig að leikmaður getur horft á leiksvæðið úr hvaða sjónarhorni sem er. Þetta gerir leikmanninum kleift að sjá vel bæði fallandi kubba og þá sem hafa þegar lent.